

AI 工具使用详情说明

2026 年 9 月 13 日

使用声明

本参赛队在本篇数学建模竞赛论文的撰写过程中使用了人工智能（AI）工具作为辅助。本文件旨在详细说明 AI 工具的使用情况，包括工具信息、使用目的、交互记录及内容采纳情况。

1 所用 AI 工具名称、版本或型号

- 工具名称: OpenAI Codex
- 版本/型号: GPT-5
- 开发机构/公司: OpenAI
- 主要用途: 赛题分析、模型与代码辅助、结果核验、图表生成与论文排版
- 使用日期: 2026 年 9 月 10 日至 2026 年 9 月 13 日
- 参考文献引用格式: [1] OpenAI, OpenAI Codex GPT-5, OpenAI, 2026-09-10.

2 具体使用目的和环节

AI 工具在以下七个环节的使用情况如下:

- 赛题理解与问题分析: 使用。拆解四问的信息边界、结算规则和附件字段，识别题意歧义点。（使用工具: OpenAI Codex GPT-5）
- 模型假设与符号定义: 使用。检查假设一致性、符号体系、充放电互斥与双效率取值是否与题意和附件吻合。（使用工具: OpenAI Codex GPT-5）

3. 模型建立与算法设计：使用。比较 MILP、严格日前两阶段随机、滚动 MPC 与因果信息结构在各问的适用性，结合候选路线形成最终路线决策。
(使用工具：OpenAI Codex GPT-5)
4. 模型求解与编程实现：使用。编写并调试 Python 与 MATLAB 代码，逐项复算能量平衡、状态转移与充放电互斥约束。(使用工具：OpenAI Codex GPT-5)
5. 结果分析与模型检验：使用。复算 SOC、互斥、费用账本与残差门禁，并制作对照实验与敏感性分析图件。(使用工具：OpenAI Codex GPT-5)
6. 论文撰写与文字润色：使用。生成第一版结构、公式、表格与排版骨架，按学校模板与国奖版式逐页核对。(使用工具：OpenAI Codex GPT-5)
7. 其他辅助环节（文献、数据、图表等）：使用。审核参考文献表的引用完整性，读取附件数据并生成可视化图件。(使用工具：OpenAI Codex GPT-5)

说明：以上七个环节全部使用 AI 工具；本队无“未使用”环节。

3 主要提示方式与使用过程说明

五类提示方式的使用情况如下：

- 网页对话框交互：未使用。
- 代码编辑器内嵌 AI：未使用。
- 上传文件或数据对话：使用。上传赛题、附件、参考文献和论文模板后进行分析。
- AI 智能体工作流（多步自动执行）：使用。在本地工作区执行多步建模、代码编写、结果验证和文档生成，每步产物落盘可追溯。

- **其他方式：**未使用。

从本队完整交互台账（共 15 条记录）中选取 3 次对建模或结果有重要影响、且能体现本队如何使用和核验 AI 输出的典型交互，逐条记录如下：

交互 1：模型方案选型（模型建立与算法设计，2026-09-10）

- **本队提示词：**“请综合当前候选路线、队友分析报告和长截图方案，形成一份详细说明各方案理由、优缺点和选型条件的总结。”
- **AI 回复核心内容：**生成 C 题候选方案对比与选型总结，覆盖 Q1 至 Q4 的候选模型、总体路线 D/H/H+/S/R/DP、题意歧义点、增强模块的保留条件和队伍待确认事项。
- **本队处理方式与修改：**直接采纳，未改动结论。
- **人工核验方式与结果：**对照赛题原文、requirement_ledger、model_growth_map、model_route_decision 与独立复算的预测误差逐项核对，确认路线描述与四问信息结构一致。

交互 2：Q1/Q2 路线讨论（模型建立与算法设计，2026-09-11）

- **本队提示词：**“逐项讨论模型路线；确认 Q1 充放电互斥风险，并要求解释 Q2 是否采用严格日前两阶段模型及储能补救的定位。”
- **AI 回复核心内容：**根据“光伏可直接供负荷、同时充放电会虚增消纳”的机制，将 Q1 锁定为 MILP 主模型、LP 作下界；对 Q2 区分 0 时日前决策、实际实现后的应急购电追索和可选储能补救。
- **本队处理方式与修改：**修改后采纳。修改内容：Q1 的互斥变量 z 与效率取值由本队按附件参数重新标定，Q2 的两阶段结构与补救定位经队员讨论后写入决策台账。

- **人工核验方式与结果：**对照赛题 Q1/Q2 原文、储能物理约束和模型生长图，检查互斥约束、信息集与追索权限的逻辑一致性，并以 LP 下界校验 MILP 解的合理性。

交互 3：H+ 修订版全面确认（模型建立与算法设计，2026-09-11）

- **本队提示词：**“逐项确认 H+ 修订版：Q1 以 MILP 为主、Q2 严格日前两阶段且事后仅紧急购电、Q3 确定性 MPC 主体并对风险增强设置数据门禁、双效率 90%、减购 50% 逐次结算、Q4 因果策略与完全价格信息下界并报。”
- **AI 回复核心内容：**把团队逐项确认转换为题目契约、模型生长图、路线决策、论证骨架、接口契约和最小原型验收标准，并运行正式编码前的逻辑门禁。
- **本队处理方式与修改：**修改后采纳。修改内容：门禁清单由队员逐条复核后删去不适用项；具体预测方法、参数与数值结果由本队独立计算确定，未采用 AI 给出的任何数值。
- **人工核验方式与结果：**逐条对照赛题原文和附件字段；Q1 最小原型独立复算能量平衡、SOC、互斥与 LP 下界，逻辑门禁通过。

4 采纳和人工修改情况总结

按 AI 输出内容类别汇总采纳与核验情况如下：

1. 建模思路与方法建议——修改后采纳。作为候选路线来源，由队员按题意取舍后写入路线决策；核验方式为题面逐条核对与队员讨论确认。

2. 公式推导与理论参考——修改后采纳。所有公式均按储能物理约束独立推导，AI 输出只用于比对符号与量纲；核验方式为独立公式复算。
3. 代码编写与调试——修改后采纳。AI 协助定位报错与补全样板代码，最终逻辑由队员审改；核验方式为单元测试与结果复现。
4. 结果分析与模型评价——修改后采纳。分析框架参考 AI 建议，全部数值由本队独立计算产生；核验方式为四问能量平衡、SOC 与费用账本复算。
5. 论文核心论述（摘要、结论等）——修改后采纳。AI 生成第一版骨架，队员重写核心论述并核对结论与结果文件一致；核验方式为逐条对照结果数据。
6. 其他内容（排版、文献等）——直接采纳。排版参数与引用位置补全属可机械验证的任务；核验方式为渲染复核与引用逐条检索。

核心环节人工主导确认如下，各环节均以本队主导完成：

1. 模型结构与创新点：本队主导。本队确定题意口径与总体路线（Q1 MILP 主模型、Q2 严格日前两阶段、Q3 滚动 MPC、Q4 因果策略），AI 输出的候选方案经队员逐项比较后取舍。
2. 公式推导与求解步骤：本队主导。能量平衡、SOC 递推、互斥约束与费用账本均由队员独立推导并复算，AI 仅用于符号与量纲校对。
3. 程序逻辑与参数设置：本队主导。储能容量与功率边界、双效率 90%、减购 50% 逐次结算等参数由本队依据赛题与附件确定，AI 未参与参数取值决策。
4. 结果分析与论文核心论述：本队主导。四问结果的解释、结论提炼与论文核心论述由队员撰写，AI 输出仅作骨架参考。

5. 论文撰写与图表制作：本队主导。论文结构、公式编排、图表与附录版式由队员最终定稿，AI 仅提供排版参数与模板线索。

5 真实性确认

以上 AI 工具使用情况真实完整，无隐瞒、无虚假陈述。核心建模与分析由本队主导完成，所有 AI 输出内容（语言润色除外）均经过人工审查与核实。如有不实，本队愿承担相应责任。

本队确认（确认时间：_____年____月____日____时____分，由参赛队终审前人工填写）：